PRAKTIKUM 7

Menyalakan LED dengan Button pada ATmega162

NRP	: 1. 3223600044
	2. 3223600055
	3. 3223600058
Nama	: 1. Devano Auriza Khairindra Heriyanto
	2. Arimbi Kusuma Jati
	3. Ihsanta Zaki Sanjaya
Kelas	: 2 D4 Teknik Komputer B
Matakuliah	: Praktikum Organisasi Mesin dan Bahasa Assembly
Tanggal	: Kamis, 7 November 2024
Dosen	: Dr. Setiawardhana ST, MT

D4 TEKNIK KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

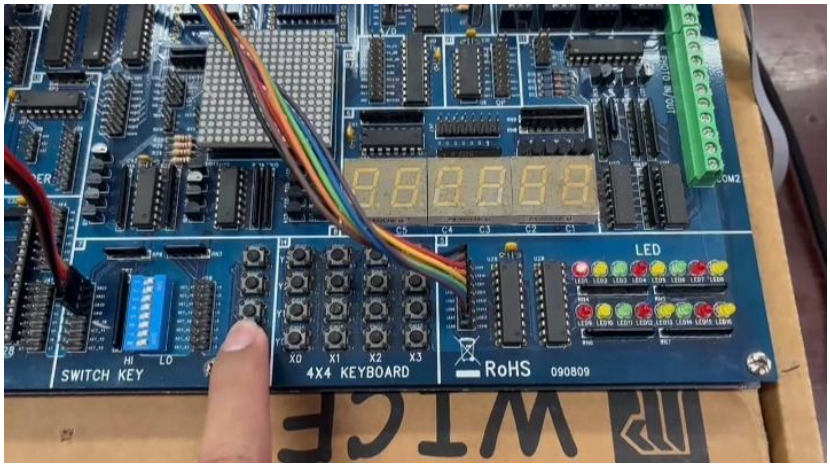
2024

MENYALAKAN LED MENGGUNAKAN BUTTON DI ATMEGA 162

Program berikut adalah program assembly yang kami gunakan untuk menyalakan LED menggunakan switch untuk ATMega162;

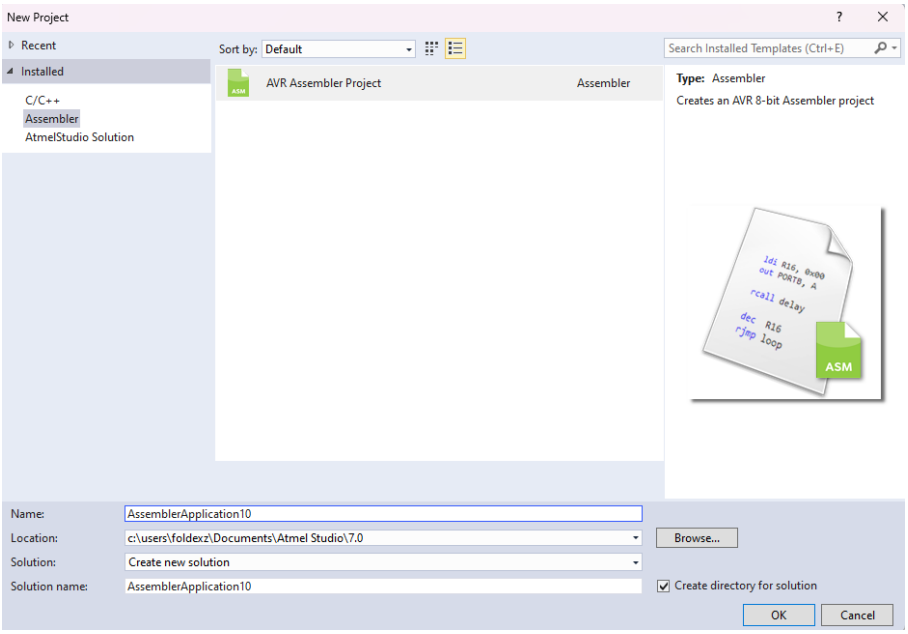
```
.INCLUDE "m162def.inc"
.ORG 0x0000
RJMP START

START:
      LDI R16, 0b00001111
      OUT DDRA, R16
      LDI R16, 0x00
      OUT DDRB, R16

      LDI R16, 0x00
      OUT PORTB, R16

MAIN_LOOP:
      SBIS PINB, 0
      RJMP LED_OFF_0
      SBI PORTA, 0
      SBIS PINB, 1
      RJMP LED_OFF_1
      SBI PORTA, 1
      SBIS PINB, 2
      RJMP LED_OFF_2
      SBI PORTA, 2
      SBIS PINB, 3
      RJMP LED_OFF_3
      SBI PORTA, 3
      RJMP MAIN_LOOP

LED_OFF_0:
      CBI PORTA, 0
      RJMP MAIN_LOOP
LED_OFF_1:
      CBI PORTA, 1
      RJMP MAIN_LOOP
LED_OFF_2:
      CBI PORTA, 2
      RJMP MAIN_LOOP
LED_OFF_3:
      CBI PORTA, 3
      RJMP MAIN_LOOP
```

Output yang akan dicapai dari praktikum ini adalah LED akan menyala saat switch ditekan dan akan mati bila switch tidak ditekan.



PROSEDUR PERCOBAAN

1. Membuat project baru pada AtmelStudio

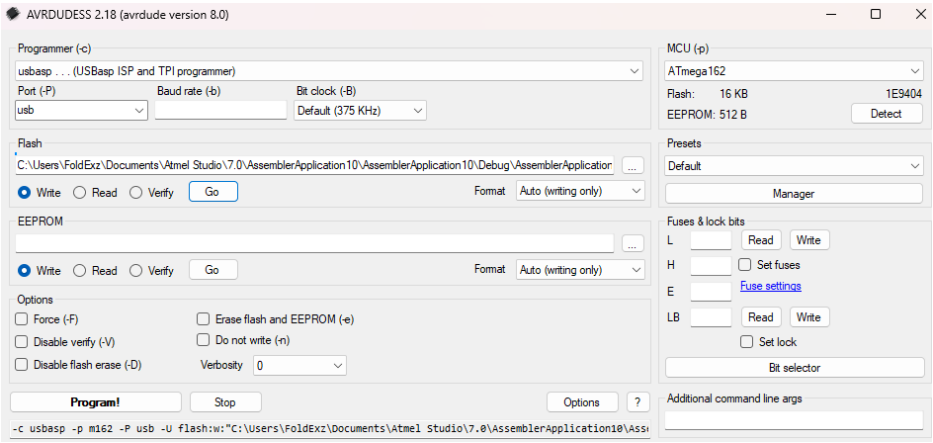


2. Membuat program assembly seperti berikut

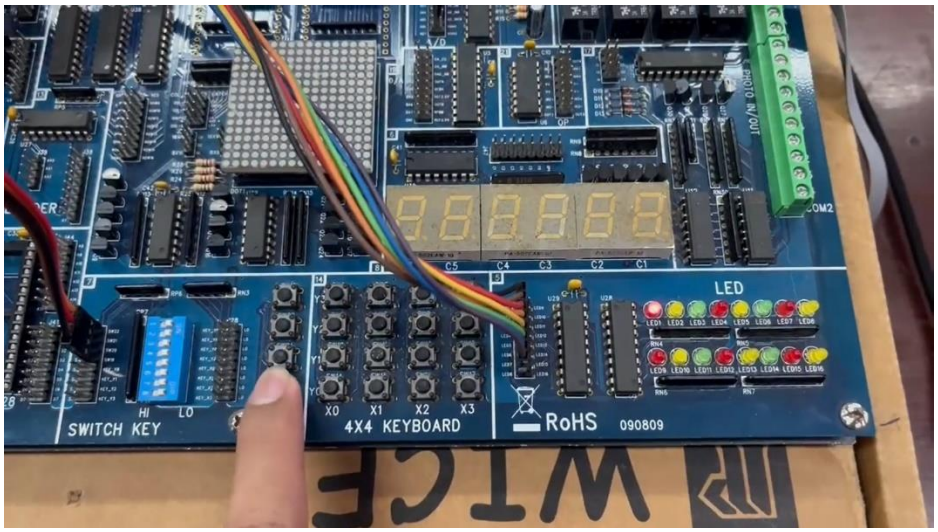
```
main.asm
.INCLUDE "m162def.inc"

.ORG 0x0000
RJMP START

START:
    LDI R16, 0b00001111
    OUT DDRA, R16
    LDI R16, 0x00
    OUT DDRB, R16

    LDI R16, 0x00
    OUT PORTB, R16

MAIN_LOOP:
    SBIS PINB, 0
    RJMP LED_OFF_0
    SBI PORTA, 0
    SBIS PINB, 1
    RJMP LED_OFF_1
    SBI PORTA, 1
    SBIS PINB, 2
    RJMP LED_OFF_2
    SBI PORTA, 2
    SBIS PINB, 3
    RJMP LED_OFF_3
    SBI PORTA, 3
    RJMP MAIN_LOOP

LED_OFF_0:
    CBI PORTA, 0
    RJMP MAIN_LOOP
LED_OFF_1:
    CBI PORTA, 1
    RJMP MAIN_LOOP
LED_OFF_2:
    CBI PORTA, 2
    RJMP MAIN_LOOP
LED_OFF_3:
    CBI PORTA, 3
    RJMP MAIN_LOOP
```

Kemudian build, sehingga berhasil diubah menjadi file .hex.

3. Upload program dengan AVRDUDESS



4. Program berhasil berjalan



Analisa Program

Program diawali dengan INCLUDE “m162def.inc” yang mendefinisikan register dan bit untuk mikrokontroler ATMega162. Fungsi dari baris ini adalah mempermudah penulisan program agar dapat terbaca karena bit dan register telah terdefinisi sehingga tidak perlu mengingat bit atau alamat tertentu. Berikutnya adalah step setting alamat default register ke 0x00 atau 0 dalam desimal. RJMP akan memerintahkan program untuk lompat ke label start. Dalam label start terdapat perintah LDI yang akan memasukkan secara direct atau langsung nilai 0b00001111 (15 dalam desimal) ke register R16. LDI adalah singkatan dari “Load Immediate” yang akan langsung memasukkan nilai ke dalam register. Perintah DDRA adalah singkatan dari “Data Direction Register A” yang berfungsi mengatur pin-pin PORT A sebagai input atau output. Bila Register PORT A memiliki nilai maka akan dijadikan sebagai output. Bila Register PORT A diatur sehingga tidak memiliki nilai maka akan dijadikan sebagai input. Fungsi atau proses kerja ini sama dengan DDRB pada PORT B. DDRB yang berisi register

R16 pun akan dikeluarkan sehingga port B akan bernilai 1 yang berarti port B telah kita atur sebagai output. DDRA fungsinya sama dengan DDRB, dalam program ini DDRB diisi nilai 0x00 (0 dalam desimal) dari register R16 yang membuat port A menjadi port input.

Setelah mengatur pin-pin input dan output dengan menggunakan DDRB dan DDRA langkah selanjutnya adalah membaca label MAIN_LOOP. Pada label ini digunakan perintah SBI dan SBIS yang berfungsi untuk mendeteksi switch sehingga yang akan mengirim nilai pada label LED_OFF. Perintah SBI akan menetapkan bit ke-n dari register bernilai 1 sehingga LED akan menyala. SBIS digunakan untuk memeriksa apakah register memiliki nilai atau tidak jika bernilai maka perintah berikutnya akan diabaikan. Setelah PinB terdeteksi ditekan atau memiliki nilai maka program akan mengabaikan perintah lompat ke LED_OFF dan langsung melanjutkan perintah SBI yang akan menyakan LED. Label LED_OFF berfungsi agar membuat seluruh LED yang menjadi output mati dan karena perintah RJMP maka program akan kembali melakukan deteksi switch sesuai program pada label MAIN_LOOP.

KESIMPULAN

Dari analisa dan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program yang dibuat dapat menyalakan LED menggunakan button pada mikrokontroler ATMega162. Program ini berfungsi mendeteksi status button melalui port input (PORT B) dan menyalakan LED pada port output (PORT A) ketika button ditekan. Proses ini dilakukan dengan mengatur DDRB sebagai input dan DDRA sebagai output, serta memanfaatkan instruksi *SBI* dan *SBIS* untuk memeriksa dan mengatur bit sesuai status button. LED akan menyala saat switch ditekan dan mati kembali saat switch dilepas, sesuai dengan prosedur yang telah dirancang dalam program assembly.